第 1 章

绪论

本章导读

本章先对流体力学及其课程的应用背景和任务做概述，然后介绍流体及其模型化概念，最后给出了流体力学的发展简史及流体力学的研究方法。学习中应重点理解与掌握的主要概念有：流体的质点、流体连续介质模型和流体区别于固体的重要特性。

§1.1 流体力学的范畴

1.1.1 概述

流体力学是土木工程、水利工程等相关专业的一门专业基础课，在基础课和专业课中起着承前启后的桥梁作用，具有很强的理论性和实践性。流体力学的研究对象是流体，流体是气体和液体的总称，是人类生活和生产中经常遇到的物质形式。其中，水和空气是最具有代表性的流体，日常生活和工程实践中都离不开它们，是维持一切生命活动不可缺少的物质。所以，无论是在自然现象、日常生活现象中，还是在实际工程中都随时可见流体力学的影子。

峡谷里的风总比平原风猛烈，高山上煮饭易产生夹生饭，医院里的点滴始终能维持同样的速度，等等，这些日常现象中就蕴含着流体力学中的连续性方程、汽化压强（低压低温沸腾）、恒定流动等知识点。同样地，实际工程中的例子就更多了，例如，举世瞩目的三峡工程、宏伟壮观的南水北调工程。

三峡工程从 20 世纪 90 年代开始施工，历经 17 个春秋后竣工完成，是迄今世界上最大的水利水电枢纽工程，三峡水电站大坝高程 185 m，蓄水高程 175 m，水库长 600 多公里，总投资 954.6 亿元人民币，安装 32 台单机容量为 70 万 kW 的水电机组。三峡工程具有防洪、发电、航运、供水等综合效益。为了满足防洪、发电等方面的需要，要在河道上筑坝，拦蓄洪水，形成水库。而为保证水利枢纽的安全运行，一般应设置溢洪道及泄洪闸，要引水利用必须修建隧洞、渡槽、渠道及倒虹管等建筑物。

上述建筑物的修建，调整和改变了原有的水流状态，同时也需要承受水流对其的作用力；而隧洞、渡槽、渠道及倒虹管的修建则首先要考虑如何设计来满足必需的输水能力、倒虹管的安全安装高度，以及如何来防止溢洪道及泄洪闸下泄的高速水流对河床可能产生的冲刷等。上述水压力的计算、输水流量（过流能力）的确定、管道中压强的变化、消能设施的设计确定等都是最常见的流体力学问题。

不仅仅是上述提到的水利工程与流体力学紧密相关，土木工程、市政工程、交通运输、机械制造、石油开采、化学工业、生物工程等许多科学技术领域都和流体力学有关，有大量的流体问题需要应用流体力学的知识来解决。可以这么说，目前很难找到与流体力学无关的专业和学科。例如：

在土木工程中，诸如地基降水、路基排水、地下水渗透、水下与地下建筑物的受力分析、围堰修建、海洋平台在水中的浮性和抵抗外界扰动的稳定性等。

在市政工程中的应用，诸如桥涵孔径设计、给水排水管网计算、泵站和水塔的设计、隧洞通风等，特别是给水排水工程中，取水、水处理、输配水等都是在水流动过程中实现的。流体力学理论是给水排水系统设计和运行控制的理论基础。

城市防洪工程中的应用，诸如河道的过流能力、堤/坝的作用力与渗流问题、防洪闸坝的过流能力等。

在建筑环境与设备工程中的应用，诸如供热、通风与泵站设计，以及设备的选用等。

除水和空气以外，流体还指作为汽轮机工作介质的水蒸气、润滑油、地下石油、含泥沙的江水、血液、超高压作用下的金属和燃烧后产生成分复杂的气体、高温条件下的等离子体等。

气象、水利的研究，船舶、飞行器、叶轮机械和核电站的设计及其运行，可燃气体或炸药的爆炸，汽车制造，以及天体物理的若干问题，等等，都广泛地用到了流体力学知识。

1.1.2 流体力学的任务

流体力学(fluid mechanics)是力学的一个独立分支,是一门研究流体(fluid)(液体和气体)的平衡和力学运动规律及其应用的科学。

1-1 演示文稿:工程和生活中的流体力学

流体力学所研究的基本规律有两大组成部分。一是关于流体平衡的规律,研究流体处于静止(或相对平衡)状态时,作用于流体上的各种力之间的关系,这一部分称为流体静力学;二是关于流体运动的规律,研究流体在运动状态时,作用于流体上的力与运动规律之间的关系,以及流体的运动特征与能量转换等,这一部分称为流体动力学。

自然界的物质一般有三种存在形式:固体、液体和气体。液体和气体统称为流体。从力学分析的意义上看,流体与固体的主要区别在于它们对外力的抵抗能力不同。固体由于其分子间距离很小,内聚力很大,所以它能保持固定的形状和体积,既能承受压力,也能承受拉力,抵抗拉伸变形。而流体由于分子间距离较大,内聚力很小,它只能承受压力,几乎不能承受拉力及抵抗拉伸变形;在任何微小切应力作用下,流体很容易发生变形或流动,即流体具有易流动性。

同样是流体的液体与气体,两者又有一定的区别。液体分子间距离较小,密度较大,分子内聚力比气体大得多,所以液体能保持比较固定的体积,形成自由表面。而气体没有固定的体积和形状,能充满任意形状的容器。同时,液体和气体的另一个区别在于它们的可压缩程度不同,液体的压缩性很小,气体极易被压缩或膨胀,但当气流速度远小于声速时,在运动过程中其密度变化很小时,气体也可被视为不可压缩。

流体力学按其研究内容侧重方面的不同,分为理论流体力学(通称为流体力学)和应用流体力学(通称为工程流体力学)。前者侧重研究理论体系,注重数学推理,后者则侧重于解决工程实际问题。本教材根据大土木各专业的教学基本要求,以应用为主,属后者范畴。

§1.2 流体及其模型化

从分子物理学的观点看,流体和其他一切物质一样都是由大量做无规则运动的分子组成的,分子和分子之间存在空隙。由于分子间有空隙存在,

故严格地说，流体是不连续的，描述它的物理量（密度 ρ，速度 v，压强 p 等）在空间的分布也是不连续的，而且流体分子运动的随机性又导致任一空间点的物理量对于时间也是不连续的。

然而，在标准条件下，1 cm^3 的流体中含有 3.3×10^{22} 个左右的分子，分子之间的距离是 3×10^{-8} cm，由此可见，流体分子和分子之间的距离都是极其微小的。由于流体力学的任务并不是研究分子的微观运动，而是研究整个流体的宏观特性及其宏观机械运动规律，在所研究的流体力学宏观问题中，流动空间和时间上所采用的一切特征尺度和特征时间都比分子距离和分子碰撞时间大得多。所以，为研究流体的运动规律，引入了流体质点与连续介质模型。

（1）流体质点（fluid particle）：是指尺度大小同一切流动空间相比微不足道，又含有大量分子，具有一定质量的流体微元。在考虑尺度效应（旋转、变形）时，习惯上也将流体质点称为流体微团。

（2）连续介质模型（continuum model）：所谓流体的连续介质模型，即把流体视为由流体质点没有间隙地充满它所占据的整个空间的一种连续介质，其物理性质和物理量也是连续的。这样就排除了分子运动的复杂性，把物理量视为时空连续函数（但允许在孤立点、线、面上不连续），可应用数学分析中的连续函数理论来分析流体的运动，所以应用方便。这一假设对大多数流体都是适用的，但对于很稀薄的气体，应把它视为不连续体，而不能应用连续介质模型。

§1.3　流体力学的发展简史

1.3.1　流体力学发展的几个主要阶段

流体力学的萌芽，是从距今约 2 200 年以前西西里岛的希腊学者阿基米德写的《论浮体》一文开始的。他对静止时的液体力学性质作了第一次科学总结。

1687 年牛顿在名著《自然哲学的数学原理》中讨论了流体的阻力、波浪运动等内容，使流体力学进入了主要发展时期，并经历了三个主要发展阶段：

第一阶段，伯努利提出的液体运动的能量估计及欧拉提出液体运动的解析方法，为研究液体运动的规律奠定了理论基础，在此基础上形成了一门

属于数学的古典“水动力学”(或古典“流体力学”)。

第二阶段,在古典“水动力学”的基础上纳维和斯托克斯提出了著名的实际黏性流体的基本运动方程,为流体力学的长远发展奠定了理论基础。但由于其数学求解的复杂性和流体模型的局限性,不能很好地解决工程问题,故形成了以实验方法来总结经验公式的“实验流体力学”。初期的“实验流体力学”缺乏理论基础,发展受限。

第三阶段,从 19 世纪末起,古典流体力学和实验流体力学的内容不断更新,同时理论分析方法和实验分析方法相结合,形成了理论与实践并重的现代流体力学。在 20 世纪 60 年代以后,由于计算机的发展与普及,流体力学的应用更是日益广泛。

1.3.2　流体力学发展的主要事件

流体力学是在人类同自然界作斗争和在生产实践中逐步发展起来的。对流体力学学科的形成作出第一个贡献的是古希腊哲学家、物理学家阿基米德,他建立了包括物理浮力定律和浮体稳定性在内的液体平衡理论,奠定了流体静力学的基础。此后千余年间,由于受到生产力低下等影响,流体力学没有重大发展。

一直到 15 世纪,意大利文艺复兴时期的美术家、自然科学家、工程师达·芬奇的著作才谈到水波、管流、水力机械、鸟的飞翔原理等问题;17 世纪,法国数学家、物理学家帕斯卡在 1653 年提出流体能传递压力的定律,阐明了静止流体中压力的概念,即所谓帕斯卡定律。但流体力学尤其是流体动力学作为一门严密的科学,却是随着经典力学建立了速度、加速度,力、流场等概念,以及质量、动量、能量三个守恒定律之后才逐步形成的。所以,流体力学的形成是由牛顿开始的,此后古典流体力学得到了迅速发展。

1-2　演示文稿:几个历史人物介绍

1738 年,瑞士数学家伯努利在其名著《流体动力学》中提出了伯努利方程。

1755 年,瑞士数学家欧拉在其名著《流体运动的一般原理》中提出理想流体概念,并建立了理想流体基本方程和连续性方程,提出了流体运动的解析方法,同时提出了速度势的概念。

1781 年,法国数学家拉格朗日继欧拉之后研究了理想流体运动方程,并提出速度势和流函数的概念,这成为流体无旋运动的理论基础。

1823 年,法国工程师纳维,1845 年英国数学家、物理学家斯托克斯提出了著名的纳维-斯托克斯方程(简称 N-S 方程),它是流体动力学的理论基础。

1876 年，英国物理学家雷诺发现了流体流动的两种流态：层流和湍流。

1858 年，德国物理学家亥姆霍兹指出了理想流体中旋涡的许多基本性质及旋涡运动理论，并于 1887 年提出了脱体绕流理论。

19 世纪末，相似理论提出，实验和理论分析相结合。

1904 年，德国力学家普朗特提出了边界层理论，将 N-S 方程做了简化，能实际计算简单情形下边界层内的流动状态和流体与固体间的黏性力。

20 世纪 60 年代以后，计算流体力学得到了迅速的发展，流体力学的内涵也不断地得到充实与提高。

1.3.3　我国古代主要的流体力学事件

在我国，水利事业的历史十分悠久，我国各族人民在消除水害，发展水利方面，取得了辉煌的胜利，创造了光辉灿烂的历史。从古代闻名中外的三大水利工程都江堰、郑国渠、灵渠，独特的地下长河，隋朝大运河等，到现今的三峡工程，宏伟的南水北调工程……，无不渗透着老百姓的智慧。人们在长期实践中，逐步加深了对流体运动规律的认识，这些工程中处处渗透着流体力学知识。

4 000 多年前，大禹就吸取了父亲鲧失败的教训，把父亲的水来土挡的“堙障”的方法改为“疏导”，认识到治水应顺水之性，因势利导，必须引导和疏通。

1-3　演示文稿：铜壶滴漏

约在 3 000 多年以前，中国已发明一种在世界上也是很有名的计时工具——“刻漏”或“铜壶滴漏”，它是巧妙地利用当水的出口大小一定时，在一定时间内流出的水量与水位有关（孔口出流）的原理而制成的。

公元前 256 年，战国时期秦国蜀郡太守李冰率众修建的都江堰水利工程，位于岷江由山谷河道进入冲积平原的地方，至今依旧在发挥着作用。其以年代久、无坝引水为特征，是世界水利文化的鼻祖。都江堰水利工程主要由鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口进水口三大部分和百丈堤、人字堤等附属工程构成。鱼嘴分水堤将岷江分成外江和内江：外江宽而浅，内江窄而深；外江泄洪，内江灌溉。飞沙堰和宝瓶口控制水量，飞沙堰还起到排沙作用，科学地解决了江水自动分流（鱼嘴分水堤四六分水）、自动排沙（鱼嘴分水堤二八分沙）、控制进水流量（宝瓶口与飞沙堰）等问题，消除了水患。

公元前 246 年（秦王嬴政元年）由郑国主持兴建，约十年后完工的郑国渠，是一大型灌溉渠，位于今天的泾阳县西北 25 km 的泾河北岸，西引泾水东注洛水，长达 300 余里。在修筑堤坝时，郑国把坝身与泾河水流方向设计成

西北到东南的适当倾角，这样便相对减弱了洪水对堰坝的压力和冲击力，并可以多引水，完全符合水力学的原理。引水口的设置则利用了流体力学中河流自然规律的知识，即偏向河流凹岸的一侧流速大，河道深，水量充沛这一运动规律，将引水口的位置设在泾河弯道处内侧凹岸顶点稍偏下游的位置。这样引水口引入的水量大，且减少了泥沙进入渠道，减少渠道淤积。

灵渠是秦始皇出于军事需要而于公元前221年至公元前214年开凿的一条运河，位于广西壮族自治区兴安县境内，沟通了长江支流湘江和珠江支流桂江，对南北交通起着重要的作用，是古代汉族劳动人民创造的一项伟大工程。为了缓和水流便于航行，在开挖时使其蜿蜒迂回，增加渠道长度，这样就减缓了渠道的坡度。铧嘴是灵渠最主要的分水设施，建造时以长石叠砌四周，中间用砂卵石回填而成，高约6 m，宽23 m，长90 m，前锐后钝，似犁铧。铧嘴将湘江分为两股，其中七分水顺大太平回流到湘江，三分水经小太平和南渠注入漓江，即所谓的“湘七漓三”。

中国大运河始建于春秋时期公元前486年，隋朝（公元587—610年）完成了南北大运河的贯通，为世界上最长的运河，也是世界上开凿最早、规模最大的运河。

以上说明，当时对明渠水流和堰流的认识已达到了相当高的水平。尤其是都江堰，作为著名的水利工程历史典范，名扬天下。

同样，上古时期人们就以葫芦和树干等作为浮具。三国时期曹操的儿子曹植巧妙地利用船来称出大象的重量，就是利用了水的向上浮力。

早在1 900多年前，中国就利用水力来拉风箱或筛面，它是利用水力推动水轮旋转，再利用一曲柄连杆机构，将旋转运动改变为直线往复运动而工作的；此外，利用水力来碾米、磨面，以及用水转筒车或翻车来灌溉田地的记载也很多，其原理与现在水轮机的原理是一样的。

距今600年前，郑和木舰队七下西洋，靠对海流、气流的认知与利用，创造了人类航海史上的奇迹。

水力计算方面，清朝雍正年间，何梦瑶在《算迪》一书中就已提出流量等于过水断面面积乘以断面平均流速的计算方法。

明朝潘季驯提出了“筑坝束水，以水攻沙”和“借清刷黄”的正确治水方针，提高了治河的理论水平。

1.3.4 流体力学发展方向

从阿基米德时期到21世纪，特别是从20世纪以来，流体力学已发展成

为基础科学体系的一部分，同时又在工业、农业、交通运输、天文学、地学、生物学、医学等方面得到广泛应用。

今后，人们一方面将根据工程技术的需要进行流体力学应用性的研究，另一方面将更深入地开展基础研究以探求流体的复杂流动规律和机理。主要包括：

通过湍流的理论和实验研究，了解其结构并建立计算模式；多相流动；流体和结构物的相互作用；边界层流动和分离；生物地学和环境流体流动等问题；有关各种实验设备和仪器等。

石油和天然气的开采，地下水的开发利用，要求人们了解流体在多孔或缝隙介质中的运动，这是流体力学分支之一——渗流力学研究的主要对象。渗流力学还涉及土壤盐碱化的防治，化工中的浓缩、分离和多孔过滤，燃烧室的冷却等技术问题。

沙漠迁移、河流泥沙运动、管道中煤粉输送、化工中气体催化剂的运动等，都涉及流体中带有固体颗粒或液体中带有气泡等问题，这类问题是多相流体力学研究的范围。

风对建筑物、桥梁、电缆等的作用使它们承受荷载和激发振动；废气和废水的排放造成环境污染；河床冲刷迁移和海岸遭受侵蚀；研究这些流体本身的运动及其同人类、动植物间的相互作用的学科称为环境流体力学（其中包括环境空气动力学、建筑空气动力学）。这是一门涉及经典流体力学、气象学、海洋学和水力学、结构动力学等的新兴边缘学科。

生物流变学研究人体或其他动植物中有关的流体力学问题，例如血液在血管中的流动，心、肺、肾中的生理流体运动和植物中营养液的输送。此外，还研究鸟类在空中的飞翔，动物在水中的游动，等等。

因此，流体力学既包含自然科学的基础理论，又涉及工程技术科学方面的应用。

§1.4　流体力学的研究方法

1.4.1　理论研究方法

理论研究方法是通过对液体物理性质和流动特性的科学抽象（近似），提出合理的理论模型，再根据机械运动的普遍规律，建立控制液体运动的闭

合方程组，将原来的具体流动问题转化为数学问题，在相应的边界条件和初始条件下求解。理论研究方法的关键在于提出理论模型，并能运用数学方法求出理论结果，达到揭示流体运动规律的目的。但由于数学上的困难，许多实际流动问题还难以精确求解。

理论方法中，流体力学引用的主要定律有：

（1）质量守恒定律：$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=0$。

（2）动量定律：$\sum \boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{u})}{\mathrm{d}t}$。

（3）牛顿运动第二定律：$\boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}$。

（4）机械能转化与守恒定律：动能+压能+位能+能量损失=常数。

由于纯理论研究方法在数学上存在一定的困难，在计算机尚未发展的年代逐步完善了一套理论和实验相结合的分析求解方法，即理论公式、经验公式相结合的计算理论与方法，它简单实用，即便在计算机高度发达的今天，仍然适用。

1.4.2 实验研究方法

应用流体力学是一门理论和实践紧密结合的基础学科。它的许多实用公式和因数都是由实验得来的。至今，工程中的许多问题，即使是能用现代理论分析与数值计算求解的，最终还要借助实验检验修正。

科学实验研究主要有两种形式：原型观测、模型试验、系统试验。

原型观测是对实际工程或天然的流场直接进行观测。即对自然界固有的流动现象或已有工程的全尺寸流动现象，利用各种仪器进行系统观测，从而总结出流体运动的规律并借以预测流动现象的演变。

模型试验是指通过模拟实际工程的条件，预演或重演流动现象来进行研究。现场流动现象的发生不能控制，发生条件几乎不可能完全重复出现，影响到对流动现象和规律的研究；同时还要花费大量物力、财力和人力。在实验室内，流动现象可以在短得多的时间内和小得多的空间中多次重复出现，这时可以相似理论为指导，在缩小（一般为缩小）了尺寸的模型上预演相应的水流运动，得到模型水流运动的规律性，再通过相似原理获得原型的运动规律。

系统试验是指在实验室里对人工的流动现象进行系统研究。实验室模拟是研究流体力学的重要方法。但是，要使实验数据与现场观测结果相符，

必须保证模型和原型之间完全满足流动相似条件。不过对缩尺模型来说，某些相似准数如雷诺数和弗劳德数不易同时满足，某些工程问题的大雷诺数也难以达到。所以，在实验室中，通常是针对具体问题，尽量满足某些主要相似条件和参数，然后通过现场观测验证或校正试验结果。

实验研究的基础理论是相似理论和量纲分析（因次分析），这在后面章节中将专门介绍。

1.4.3　数值研究方法

数值研究方法是在计算机应用的基础上，采用各种离散化方法（有限差分法、有限元法等）建立各种数值模型，通过计算机进行数值计算和数值实验，得到在时间和空间上许多数据组成的集合体，最终获得定量描述流场的数值解。电子计算机的出现和发展，使许多原来无法用理论分析求解的复杂流体力学问题有了求得数值解的可能性。数值方法可以部分或完全代替某些实验，节省实验费用。数值计算方法最近发展很快，其重要性与日俱增。近二三十年来，这一方法得到很大发展，已形成专门学科——计算流体力学。

1.4.4　流动分析的简化

由于流体物性比较复杂，要考虑流动流体中的全部物性及其各种物理量往往是很困难的，有时也是不必要的。因此，需要抓住主要的受力因素加以分析。例如，从静止的水库向外泄水时，坝顶起始段的水流可忽略水的黏性及由黏性引起的各项切应力，从而简化为只有压应力的理想流体进行分析。流体运动状态十分复杂，要考虑流体中全部运动变化因素是非常困难的，在许多情况下也是不必要的。因此，需要对各种运动状态进行分类、简化。例如，把流动分成一元与多元、恒定流与非恒定流、均匀流与非均匀流、急变流与渐变流、层流与湍流等，这也是在研究方法上流体区别于刚体的一大特点。

解决流体力学问题时，以上几种研究方法常常是相辅相成的。实验需要理论指导，才能从分散的、表面上无联系的现象和实验数据中得出规律性的结论。反之，理论分析和数值计算也要依靠科学实验给出物理图案或数据以建立流动的力学模型和数学模式；最后，还须依靠实验来检验这些模型和模式的完善程度。此外，实际流动往往异常复杂，理论分析和数值计算会

遇到巨大的数学和计算方面的困难，得不到具体结果，只能通过现场观测和实验室模拟进行研究。

§1.5 关于土建类工程流体力学课程

1. 课程的性质与目的

(1) 性质　本课程是土木、水利类专业的一门必修的专业基础课程。研究对象以水为主体，还包括气体与可压缩流体；研究内容包括流体平衡和流体机械运动规律及其工程应用。

(2) 目的　通过各教学环节，使学生掌握流体运动的基本概念、基本理论、基本计算方法与实验技能，培养分析问题的能力和创新能力，为学习专业课程及在土木工程各个领域从事专业技术工作打下基础。

(3) 地位　本课程为水文学、专门水力学、土力学、工程地质、土木工程施工、水工建筑物、建筑设备等多门专业基础课和专业课阐释所涉及的流体力学原理，帮助学生进一步认识土木、水利工程与大气和水环境的关系。

(4) 其他　本课程是对建筑工程人才进行“力学文化”“水文化”素质教育的必修课。

2. 本课程的基本要求

(1) 具有较为完整的理论基础，包括：

① 掌握流体力学的基本概念；

② 熟练掌握分析流体力学的总流分析方法，熟悉量纲分析与实验相结合的方法，了解求解简单平面势流的方法；

③ 掌握流体运动能量转化和水头损失的规律，对绕流阻力有一定了解。

(2) 具有对一般流动问题的分析和计算能力，包括：

① 水力荷载的计算；

② 管道、渠道和堰过流能力的计算，井的渗流计算；

③ 水头损失的分析和计算。

(3) 掌握测量水位、压强、流速、流量的常规方法。具有观察水流现象，分析实验数据和编写报告的能力。

(4) 重点掌握基本概念、基本方程、基本应用，即流体力学的基础知识。